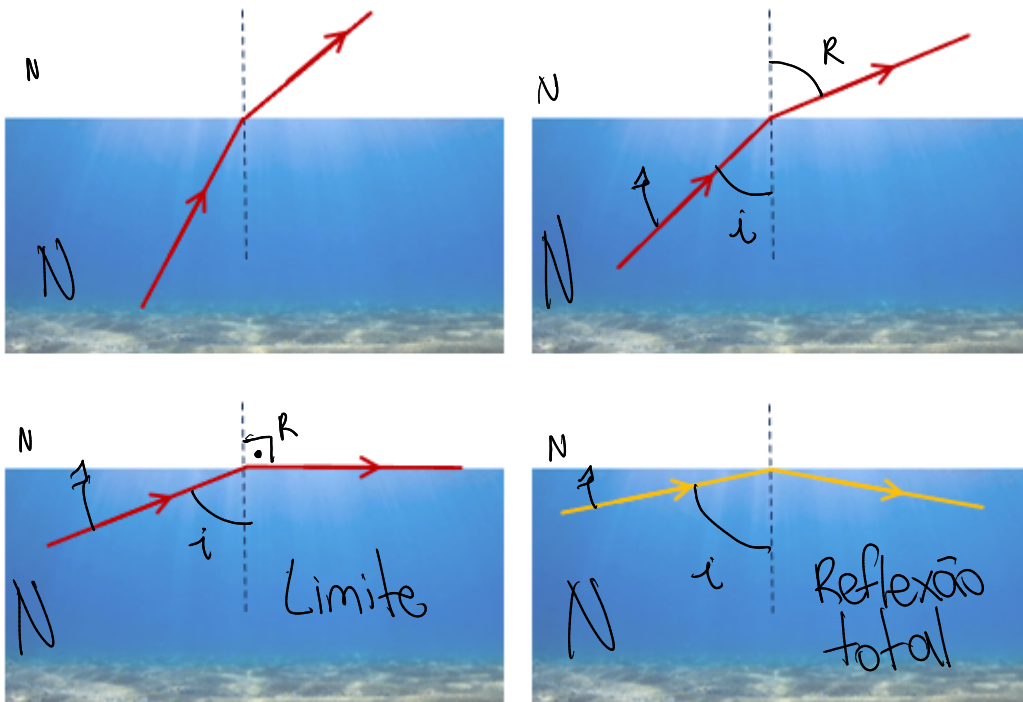


Reflexão Total

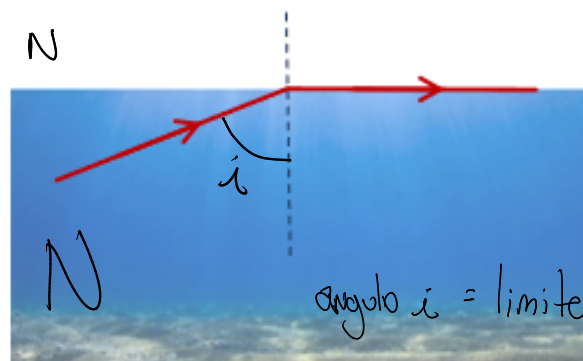
REVISANDO REFRAÇÃO



Luz indo do meio mais refringente para o menos refringente



ÂNGULO LIMITE

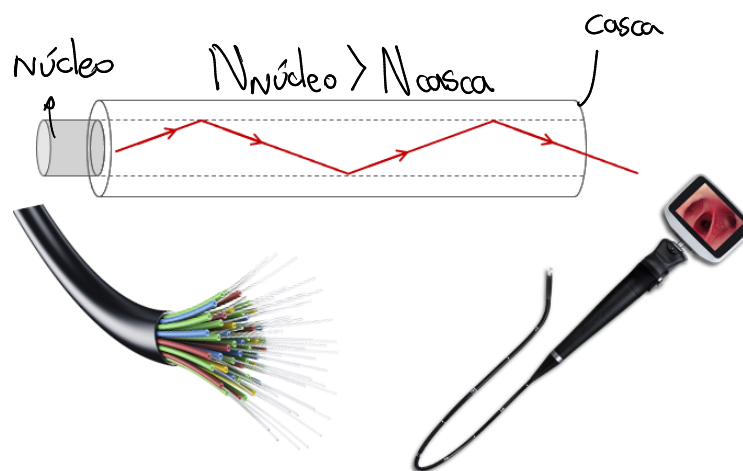


$$N_1 \cdot \sin i = N_2 \cdot \sin R$$
$$N_1 \cdot \sin L = N_2 \cdot \sin 90^\circ$$
$$\sin L = \frac{N_2}{N_1} \begin{matrix} \text{menor} \\ \text{maior} \end{matrix}$$

A reflexão total só ocorre se a luz estiver se propagando do meio mais refringente (n_{MAIOR}) para o meio menos refringente (n_{MENOR}) e se o ângulo de incidência (i) for maior do que o ângulo limite (L)

APLICAÇÕES

FIBRA OPTICA



Exercício 01

(Uece) O isolamento social ocasionado pela pandemia da Covid-19 fez com que houvesse uma ampliação significativa das atividades profissionais para o formato remoto. Essa situação ocasionou uma demanda por internet de melhor qualidade. Neste contexto, muitos clientes realizaram a migração para a internet transmitida por fibra ótica. A fibra ótica geralmente é composta de sílica ou plástico, com diâmetro da ordem de micrômetro, cuja função é a transmissão de um sinal, como a luz, por exemplo. A fibra apresenta muitas vantagens, dentre as quais se encontram estabilidade no sinal transmitido, pouca interferência eletromagnética, alta velocidade de transmissão de dados, grande disponibilidade de matéria prima e alta durabilidade. A propagação de um pulso eletromagnético dentro de uma fibra ótica é explicada a partir da

- a) polarização.
- b) interferência.
- c) difração.
- d) reflexão total.

MIRAGENS

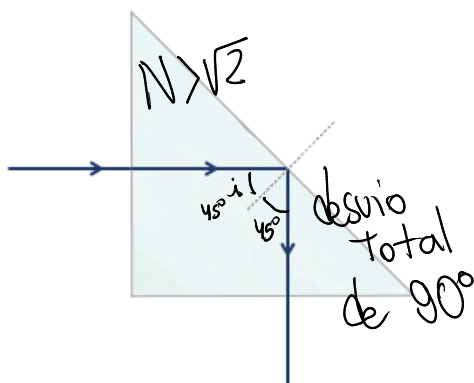


BRILHO NOS DIAMANTES

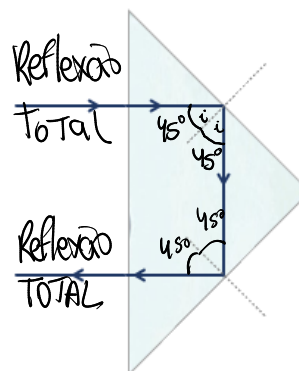


PRISMAS DE REFLEXÃO TOTAL

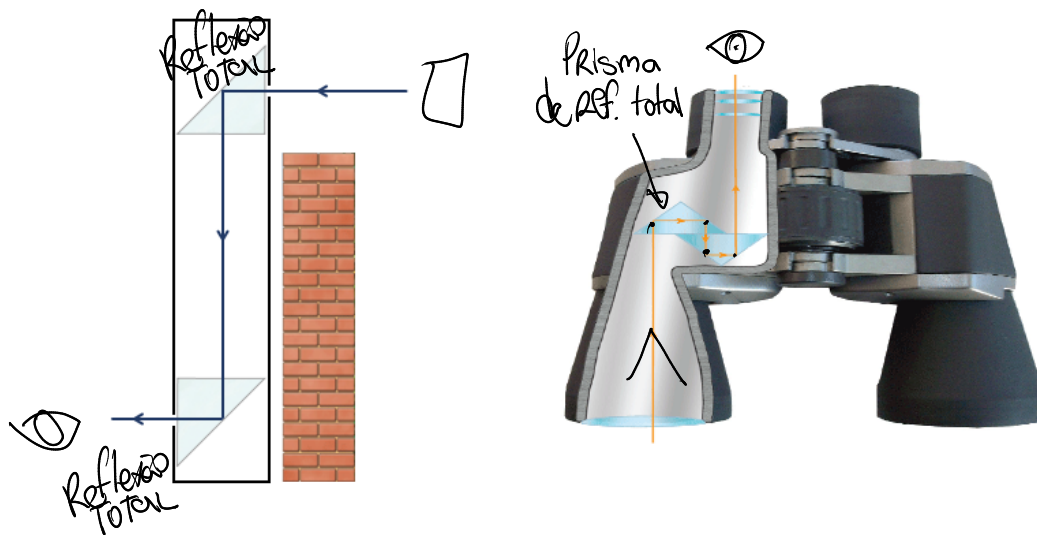
1) Prismas de Amici



2) Prismas de Porro



desvio total de 180°



Exercício 02

Um feixe luminoso monocromático incide em uma superfície de separação de dois meios transparentes e homogêneos formando um ângulo de 60° com a normal. Considerando que o meio de origem do feixe luminoso apresenta índice de refração de 2,0 e que o outro meio tem índice de refração de $\sqrt{2}$, assinale a alternativa que descreve corretamente o que acontecerá com o raio luminoso.

a) Parte do feixe luminoso será refletida com um ângulo de 60° e a outra parte do feixe luminoso será refratada com um ângulo de 45° .

b) O feixe luminoso será refratado com um ângulo de 45° .

c) O feixe luminoso será refletido com um ângulo de 60° .

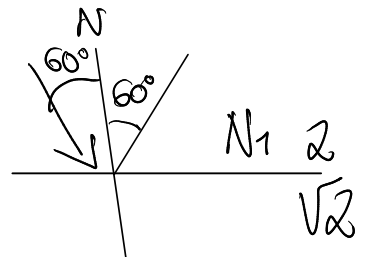
d) O feixe luminoso será refratado com um ângulo de 60° .

e) O feixe luminoso será refletido com um ângulo de 45° .

$$i = 60^\circ$$

$$N_1 = 2,0$$

$$N_2 = \sqrt{2}$$



$$\text{Sen } L = \frac{N_{\text{menor}}}{N_{\text{maior}}} = \frac{\sqrt{2}}{2} = L = 45^\circ$$

$i > L$
Reflexão Total

Anotações: